

生成式艺术演示集

GENERATIVE ART DEMOS / 12 个确定性 p5.js 透明 PNG 作品

v0.2.0

项目定位

一个以「完成态透明 PNG 构图」为目标的生成式艺术参考库，而非持续动画。

12	5	1400
艺术作品	主题色数	输出宽度 (px)

核心技术栈

primary	light	text	p5.js	Canvas 2D 渲染引擎
accent3	light	text	TypeScript	类型安全的源代码
accent2	light	text	Vite	开发服务器与构建
accent4	light	text	Playwright	无头浏览器截图测试
accent1	light	text	pngjs	PNG 像素级验证

自动化验证

npm test 执行完整闭环:

- TypeScript 类型检查
- Vite 构建产物
- 启动本地服务器
- Chrome 无头加载场景
- 等待 __VIS_READY__
- 透明背景截图

质量门禁

透明度 > 8% · 可见像素 > 3.5% · 彩色像素 > 2500

作品家族 · 十二种生成算法

粒子与场系统 · PARTICLE & FIELD

流场 Flow Field

噪声粒子轨迹 · 220 粒种子

#noise #particles #flow

反应扩散 Reaction

激活剂/抑制剂场 · 5 次迭代

#reaction-diffusion #simulation

干涉图谱 Interference

5 个径向波源 · 相位合成

#waves #interference #field

递归与动力系统 · RECURSIVE & DYNAMICAL

植物递归 Botanical

L 系统植物标本 · 6 层深度

#l-system #recursion #botanical

奇异吸引子 Attractor

Clifford Map · 24 万次迭代

#attractor #chaos #trajectory

群体蜂拥 Swarm

Boids steering · 5 个族群

#boids #agents #motion

空间与结构系统 · SPATIAL & STRUCTURAL

圆堆积 Circle Packing

碰撞消解 · 150 个加权圆

#packing #collision #composition

四叉树 Quadtree

自适应细分 · 6 层深度

#quadtree #subdivision #sampling

迷宫生成 Maze

深度优先 · 39×21 网格

#maze #algorithm #paths

图案与几何系统 · PATTERN & GEOMETRIC

地形图 Topography

噪声等值线 · 42 层等高

#contour #noise #terrain

挂毯纹样 Tapestry

24×12 纺织语法 · 模块组合

#pattern #tiles #textile

准晶平铺 Tiling

九重对称菱形 · 11 环

#tiling #geometry #symmetry



可检索目录

catalog.json 为每件作品定义标准化元数据，支持按用途、家族、核心问题、复杂度和技术标签进行检索。

```
{ id: "flow-field", use: "particle systems", family: "particle systems",  
  question: "What trajectories emerge from a seeded curl-like field?", tags: ["noise", "particles", "flow"] }
```

12 scenes · 5-color palette · seed: 42